辅助角公式

一、一句话大白话速懂

辅助角公式 $a \cdot \sin x + b \cdot \cos x$ 能把这种"混搭"形式，转化成 $\sqrt[2]{a^2 + b^2} \cdot \sin(x + \varphi)$ 这种"纯正弦"形式，方便求最值和周期。

二、生活化场景类比

类比1：调酒的"融合"

想象调酒师调一杯鸡尾酒：

- $a \cdot \sin x$ 像伏特加
- $b \cdot \cos x$ 像橙汁
- 混合后，用辅助角公式"摇匀"成一杯完美的酒

类比2：力的合成

物理学中：

- 两个力 F_1 和 F_2 可以合成一个合力F
- $a \cdot \sin x + b \cdot \cos x$ 就像两个垂直方向的力
- 合成后是一个单一方向的"等效力"

类比3：声音的"和声"

- $\sin x$ 和 $\cos x$ 像两个不同频率的声音
- 叠加后形成一个新的"和声"
- 辅助角公式就是把这个和声"标准化"

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要研究辅助角公式？

求最值的需求：

- $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是多少？
- 直接看不太清楚
- 转化成 $y = \sqrt{2} \cdot \sin(x + 45°)$ ，最大值一目了然：$\sqrt{2}$

统一形式的需求：

- 把不同三角函数的混合形式统一成正弦（或余弦）形式
- 便于分析周期性、单调性、最值

2. 本质：公式到底在做什么？

本质是"提取公因式" + "三角恒等变换"。

把 $a\sin x + b\cos x$ 中的 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 提取出来，剩下的部分凑成某个角的正弦。

3. 边界：什么时候能用，什么时候不能用？

适用场景	不适用场景
$a \cdot \sin x + b \cdot \cos x$ 形式	含 $\sin^2 x$ 、$\cos^2 x$ 等高次项
求最值、周期、单调区间	系数a、b都是0
解三角方程	角度不同（如 $\sin x + \cos 2x$ ）

4. 体系定位

```
两角和差公式
      ↓
倍角公式
      ↓
降幂公式
      ↓
辅助角公式 ← 你现在在这里
      ↓
三角函数综合应用
      ↓
解三角形
```

四、知识点精准拆解

4.1 基本公式

公式：

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$$

其中：

$$\tan\varphi = \frac{b}{a}$$

符号拆解：

- 左边：a 倍的 $\sin x$ 加上 b 倍的 $\cos x$
- 右边：振幅 $\sqrt{a^2+b^2}$ 乘以 sin(x+辅助角φ)
- 辅助角φ满足：$\tan\varphi = \frac{b}{a}$

4.2 推导过程

Step 1：提取公因式

设 $R = \sqrt{a^2+b^2}$

$$a\sin x + b\cos x = R\left(\frac{a}{R}\sin x + \frac{b}{R}\cos x\right)$$

Step 2：构造三角函数

令 $\cos\varphi = \frac{a}{R}$，$\sin\varphi = \frac{b}{R}$

验证：$\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = \frac{a^2}{R^2} + \frac{b^2}{R^2} = \frac{a^2+b^2}{R^2} = 1$ ✓

Step 3：应用和角公式

$$R(\cos\varphi\sin x + \sin\varphi\cos x) = R\sin(x+\varphi)$$

4.3 辅助角 φ 的确定

条件	φ 的位置
a > 0, b > 0	第一象限
a < 0, b > 0	第二象限
a < 0, b < 0	第三象限
a > 0, b < 0	第四象限

记忆：(a, b) 这个点在第几象限，φ 就在第几象限

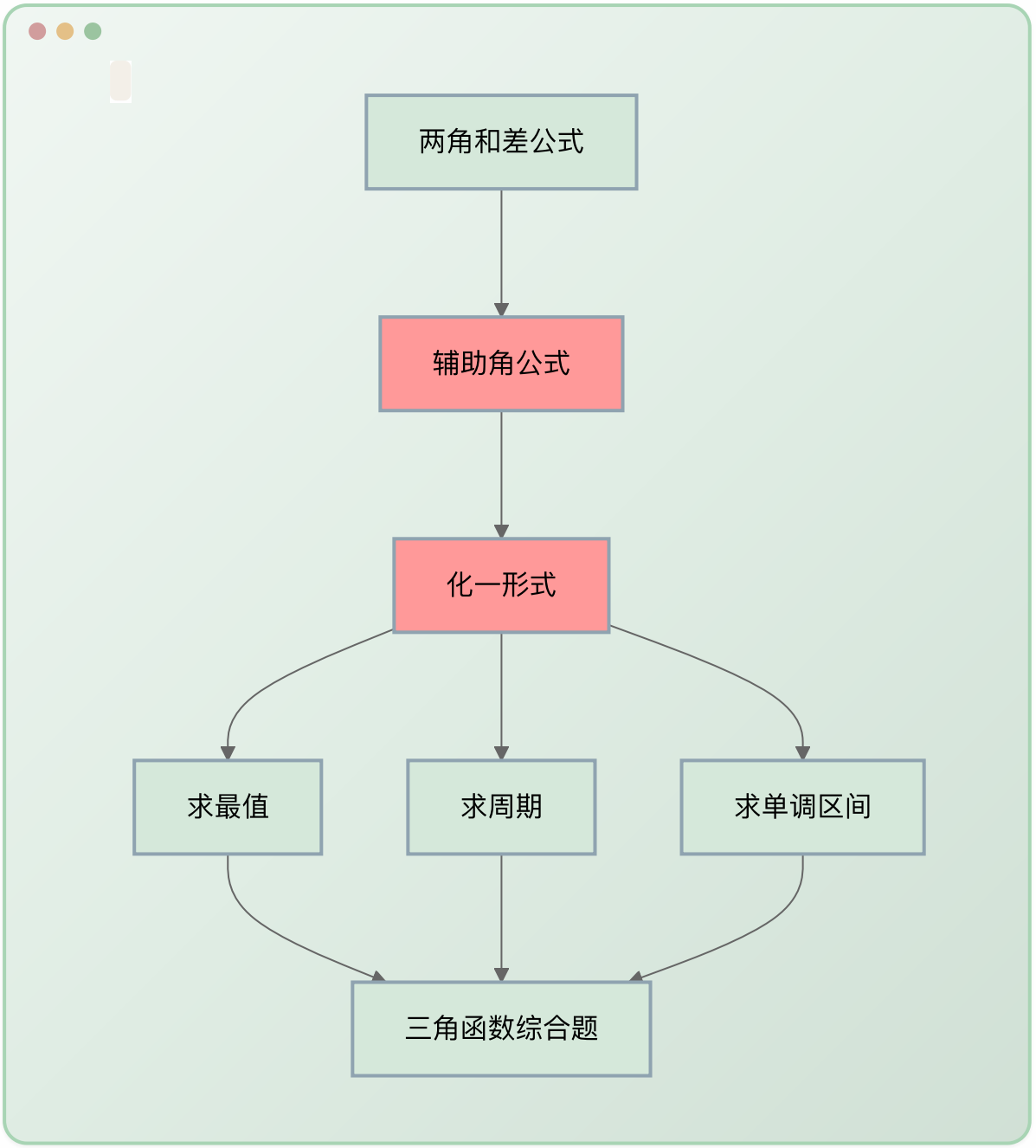
4.4 变形公式

也可以化成余弦形式：

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2}\cos(x - \theta)$$

其中 $\tan\theta = \frac{a}{b}$

五、全体系逻辑关系



核心功能：

- 把混合形式统一成单一三角函数形式
- 便于分析函数性质

六、零基础入门例题

例题1：基础应用

题目：将 $\sin x + \cos x$ 化成 $A\sin(x+\varphi)$ 的形式。

解析：

Step 1：确定系数

- a = 1，b = 1

Step 2：计算振幅

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

Step 3：确定辅助角

$$\tan\varphi = \frac{b}{a} = \frac{1}{1} = 1$$

- a > 0, b > 0，ϕ在第一象限
- $\varphi = 45° = \frac{\pi}{4}$

Step 4：写出结果

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

验证：

$$\sqrt{2}\sin(x + 45°) = \sqrt{2}(\sin x\cos 45° + \cos x\sin 45°)$$

$$= \sqrt{2}\left(\sin x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sin x + \cos x \quad ✓$$

例题2：求最值

题目：求函数 $y = 3\sin x + 4\cos x$ 的最大值和最小值。

解析：

Step 1：用辅助角公式

- a = 3，b = 4
- $A = \sqrt{9+16} = 5$
- $\tan\varphi = \frac{4}{3}$

$$y = 5\sin(x+\varphi)$$

Step 2：求最值

- $\sin(x+\varphi)$ 的范围是 $[-1,1]$
- y的最大值 = 5 × 1 = **5**
- y的最小值 = 5 × (−1) = **−5**

例题3：含系数的化简

题目：将 $\sqrt{3}\sin x+\cos x$ 化成 $A\sin(x+\varphi)$ 的形式。

解析：

Step 1：确定系数

- a = √3，b = 1

Step 2：计算振幅

$$A = \sqrt{3+1} = 2$$

Step 3：确定辅助角

$$\tan\varphi = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

- φ在第一象限
- $\varphi = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$

Step 4：写出结果

$$\sqrt{3}\sin x+\cos x = 2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

例题4：综合应用

题目：求函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的周期、最大值和单调递增区间。

解析：

Step 1：化一

- a = 1，b = √3
- $A = \sqrt{1+3} = 2$
- $\tan\varphi = \sqrt{3}$，$\varphi = 60° = \frac{\pi}{3}$

$$y = 2\sin(x + \frac{\pi}{3})$$

Step 2：分析性质

- **周期**：$T = 2\pi$
- **最大值**：2
- **单调递增区间**：
  - 令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \le x + \frac{\pi}{3} \le \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
  - 解得：$-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \le x \le \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

七、文科生高频易错雷区

雷区1：辅助角计算错误

错误：$\tan\varphi = \frac{a}{b}$

正确：$\tan\varphi = \frac{b}{a}$

记忆技巧：

- sin的系数是a，cos的系数是b
- tanϕ = cos的系数 / sin的系数 = b/a

雷区2：忘记判断ϕ的象限

错误：$\tan\varphi = 1$，直接写 $\varphi = 45°$

正确做法：

- 如果a < 0, b < 0，ϕ在第三象限
- 此时 $\varphi = 225°$（或−135°）

雷区3：振幅计算错误

错误： $A = a + b$

正确： $A = \sqrt{a^2 + b^2}$

记忆： 勾股定理！

雷区4：混淆sin和cos形式

错误： $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2}\cos(x + \varphi)$

正确：

- 化成sin形式：$\sqrt{a^2 + b^2}\sin(x + \varphi)$
- 化成cos形式：$\sqrt{a^2 + b^2}\cos(x - \theta)$

注意符号变化！

八、高考考点提示

考查频率：⭐⭐⭐⭐⭐（必考核心）

常见考法：

题型	分值	难度
化一形式	4–5分	⭐⭐
求最值	4–5分	⭐⭐
求周期、单调区间	4–5分	⭐⭐⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2023全国卷）：函数 $f(x) = \sin x - \cos x$ 的最大值为____。

答案： $\sqrt{2}$

解析：

- $a = 1$，$b = -1$
- $A = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$
- 最大值 = $\sqrt{2}$

- **备考建议：**

1. 熟记辅助角公式
2. 掌握辅助角的确定方法
3. 学会用化一后的形式分析函数性质
4. 注意φ的象限判断

📌 **学习总结**：辅助角公式是三角函数化简的"终极武器"。记住公式 $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$，掌握辅助角的确定方法，就能解决最值、周期等综合问题。